
Corrigé — Exercice 22

- 1)a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissances comparées) : la droite $y = 0$ est asymptote en $-\infty$.
b) $\lim_{+\infty} f = -\infty$.
- 2)a) $f'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$, du signe de $-x$.
b) f croît sur $] -\infty, 0]$ puis décroît.
c) Maximum $f(0) = 1$.
- 3)a) $f(x) = 0 \iff x = 1$.
b) $e^x > 0$: f a le signe de $1 - x$, positif sur $] -\infty, 1[$, négatif ensuite.
c) $f''(x) = -e^x - xe^x = -(x+1)e^x$, qui s'annule en -1 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse -1 .
- 4)a) $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$: $T : y = 1$.
- 5)a) $F'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x = f(x)$.
b) $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = e - 2$. Comme $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, l'aire vaut $e - 2$ u.a.